

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

За седьмой семестр

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение
активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Черноиван А.Н.

Проверил:

Никитин С.К.

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Вариант: тот же, что и в Лабораторной работе №2

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:
 - **Конфигурация А (базовая):** MLP 2-2-1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
 - **Конфигурация В (новая):** MLP 2-2-1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).
4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
 - Количество эпох до критерия остановки.
 - Итоговую суммарную ошибку и ассигасу.
 - Среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
 - График сходимости (суммарная ошибка E_s от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях.
 - Диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации А и В.
8. Визуализация разделяющей поверхности:
 - Для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ с наложением 4 точек обучающей выборки.
 - Описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).
9. Реализовать режим функционирования сети:
 - Пользователь вводит (A, B) из $[-10; 10]$.
 - Сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале $[c_0; c_1]$, класс.
 - Продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2–3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).
11. Вывод: ответить на все вопросы и провести анализ результатов.

Требования к реализации

- Активационные функции: Сигмоида и ReLU.
- Веса инициализируются случайными малыми значениями.
- Обучение: метод обратного распространения в онлайн-режиме.
- Критерий остановки: $E_s \leq E_e$ или максимум эпох.
- Допускается: NumPy, Matplotlib.
- Запрещено: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow и т.п.

Вариант 8 ($c_0 = -8$, $c_1 = 3$)

A	B	$A \oplus B$
-8	-8	-8
-8	3	3
3	-8	3
3	3	-8

Результаты:

=== Конфигурация A (Сигмоида) ===

seed=0: 180 эпох, Es=0.04968, accuracy=100%, MAE=0.126

seed=1: 311 эпох, Es=0.04919, accuracy=100%, MAE=0.124

seed=2: 65 эпох, Es=0.04941, accuracy=100%, MAE=0.127

seed=3: 64 эпох, Es=0.04924, accuracy=100%, MAE=0.125

seed=4: 124 эпох, Es=0.04864, accuracy=100%, MAE=0.125

=== Конфигурация B (ReLU) ===

seed=0: НЕ сошёлся за 5000, Es=1.43839, accuracy=75%, MAE=2.750, мёртвых нейронов: 0

seed=1: НЕ сошёлся за 5000, Es=2.87508, accuracy=50%, MAE=5.500, мёртвых нейронов: 2

seed=2: НЕ сошёлся за 5000, Es=2.87508, accuracy=50%, MAE=5.500, мёртвых нейронов: 2

seed=3: 417 эпох, Es=0.04938, accuracy=100%, MAE=0.132, мёртвых нейронов: 0

seed=4: 314 эпох, Es=0.04971, accuracy=100%, MAE=0.133, мёртвых нейронов: 0

=== Сводная таблица (средние по сошедшимся запускам) ===

Метрика	Сигмоида (A)	ReLU (B)
Эпох (среднее)	148.8	365.5
Эпох (СКО)	91.8	51.5
Es итог	0.04923	0.04955
Accuracy, %	100.0	100.0
MAE (шкала [c0;c1])	0.125	0.132
Сошлось из 5	5	2
Запусков с мёртв. нейр.-		2

Графики сохранены в: /Users/anastasiacernoivan/Documents/мпзис/lab3/output

=== Режим функционирования: Конфигурация А (Сигмоида) ===

A	B	$\hat{y}_{\text{норм}}$	$\hat{y}_{\text{реал}}$	класс
-8	-8	0.0168	-7.815	-8
-8	3	0.9972	2.969	3
3	-8	0.9844	2.828	3
3	3	0.0105	-7.884	-8
-5	0	0.0522	-7.426	-8
1	-2	0.0112	-7.877	-8
10	-10	0.9875	2.863	3

=== Режим функционирования: Конфигурация В (ReLU) ===

A	B	$\hat{y}_{\text{норм}}$	$\hat{y}_{\text{реал}}$	класс
-8	-8	0.0042	-7.954	-8
-8	3	0.9937	2.930	3
3	-8	0.9934	2.928	3
3	3	0.0308	-7.662	-8
-5	0	0.9936	2.930	3
1	-2	0.8740	1.614	3
10	-10	0.7566	0.322	3

=== Интерактивный режим (модель ReLU) ===

Введите А и В из [-10;10] ('q' для выхода).

A = 2

B = -6

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.9859$ $\hat{y}_{\text{реал}} = 2.845$ класс = 3 (c1)

A = 8

B = 0

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.0308$ $\hat{y}_{\text{реал}} = -7.662$ класс = -8 (c0)

A = 0

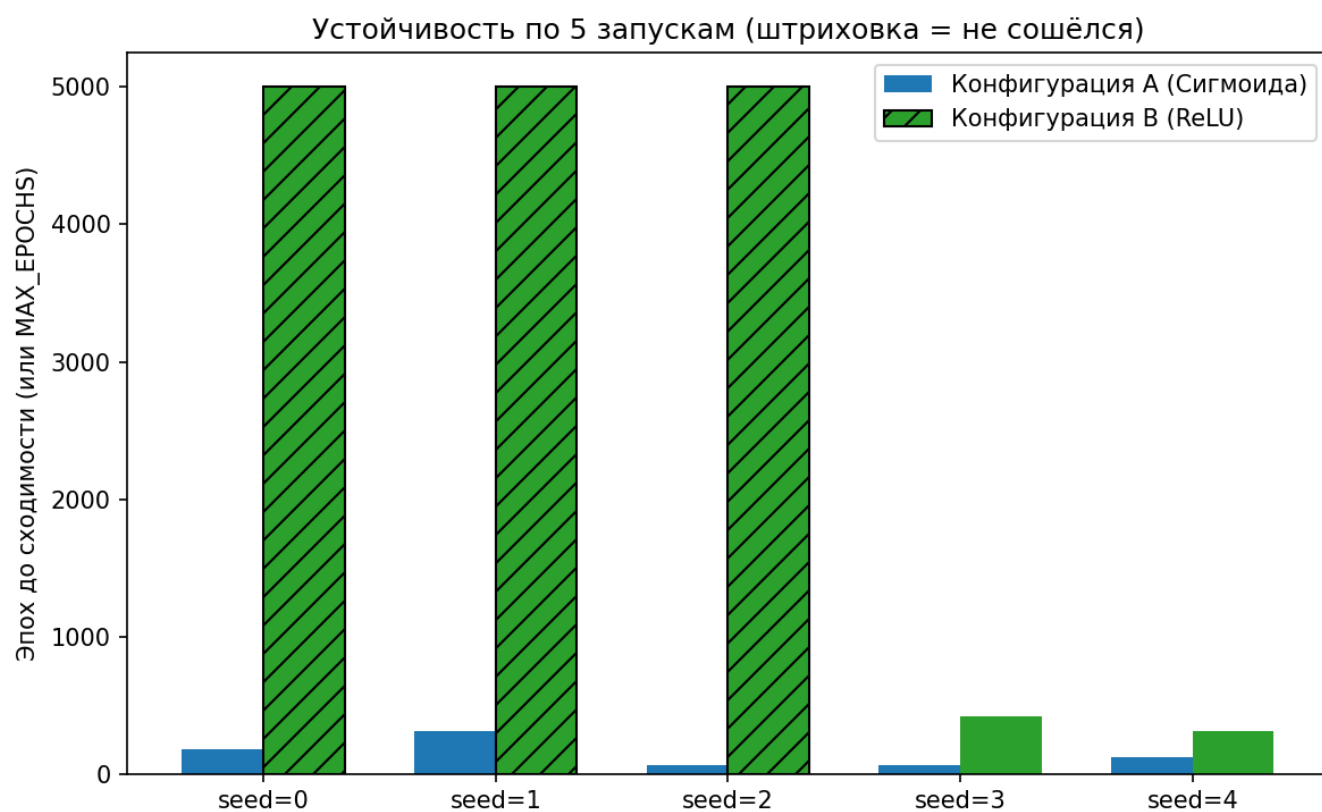
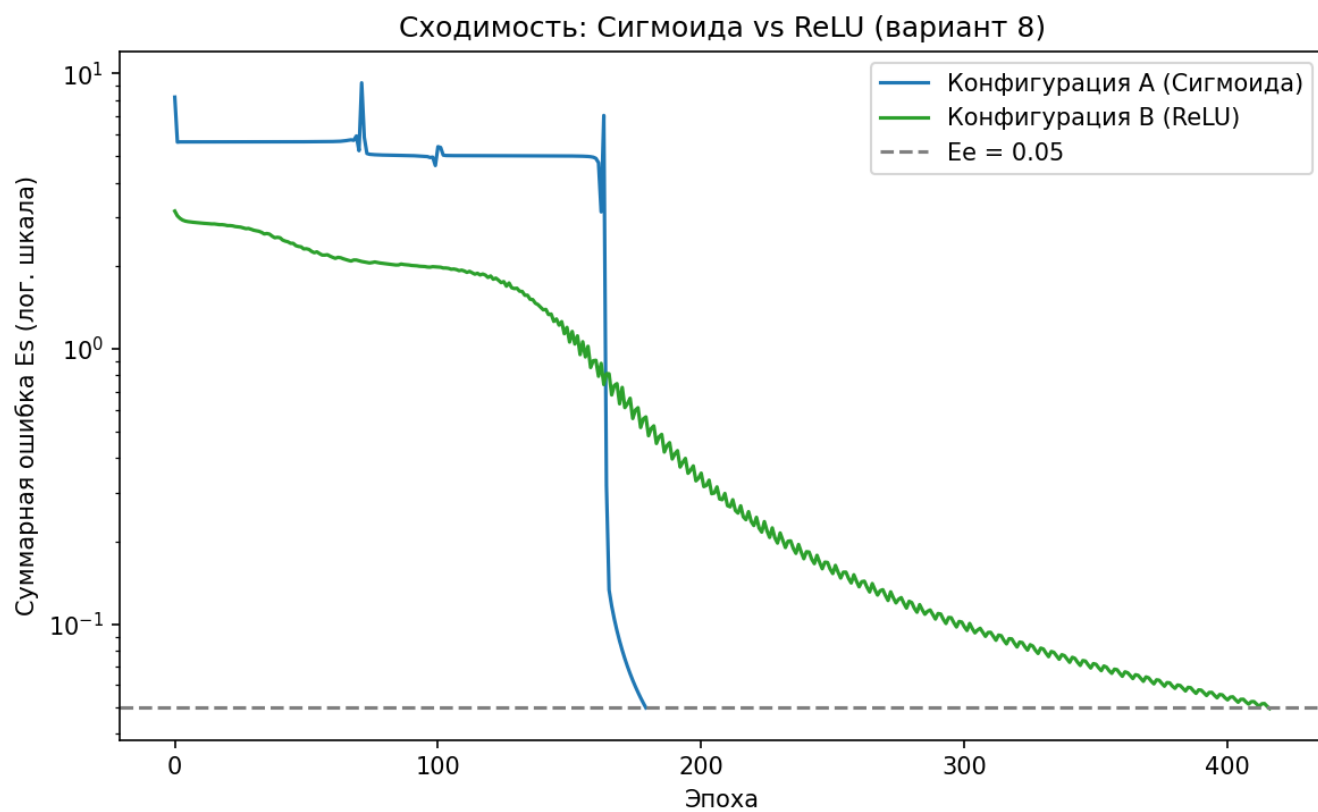
B = 0

$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.7629$ $\hat{y}_{\text{реал}} = 0.392$ класс = 3 (c1)

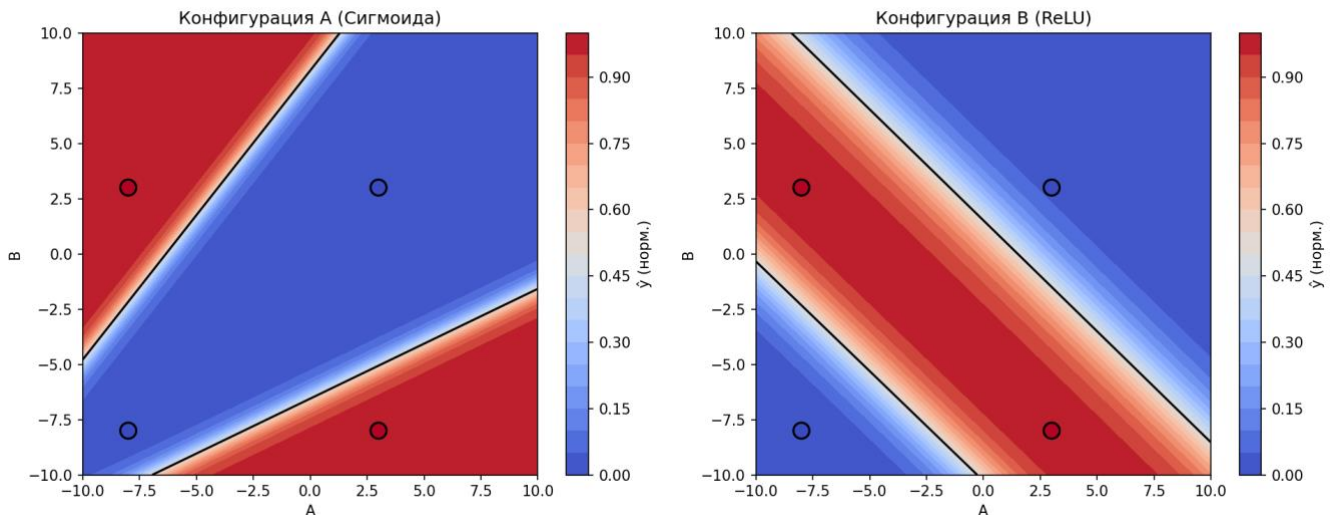
A = -6

B = 9

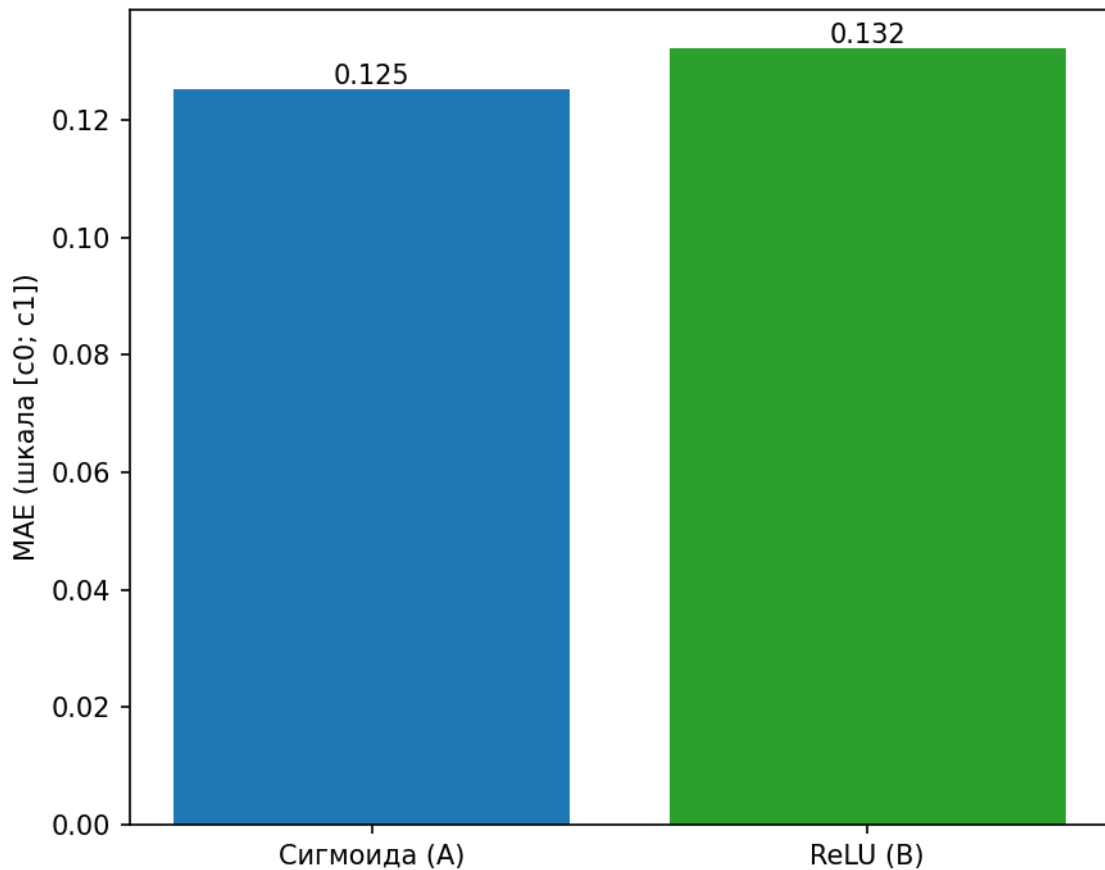
$\hat{y}_{\text{норм}} = 0.2451$ $\hat{y}_{\text{реал}} = -5.304$ класс = -8 (с0)



Выход сети на плоскости (A, B), чёрная линия — уровень 0.5



Точность восстановления исходной шкалы



Вывод: сигмоида на XOR 2-2-1 показала себя лучше: сошлась во всех 5 запусках в среднем за 149 эпох, а ReLU сошёлся только в 2 из 5 и за 366 эпох, причём в двух несошедшихся запусках оба скрытых нейрона «умерли» (ассигасу 50%), а в третьем сеть застряла на 75%. Способность решать XOR от активации не зависит: у сошедшихся запусков ReLU accuracy 100% и MAE 0.132 против 0.125, а нужную нелинейность даёт сам скрытый слой, и граница в обоих случаях соответствует XOR. Разница в форме граничной поверхности небольшая: у ReLU две почти параллельные прямые и линейный переход между классами, у сигмоиды гладкий переход, а преимущества ReLU для глубоких сетей (отсутствие затухания градиента) на такой маленькой сети не проявились.